Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Principes (justification, ALARA, carte de dosage EANM), immobilisation et sédation, activités pédiatriques, adaptations examen par examen (os, rein, thyroïde, digestif, MIBG, TEP).

À RETENIR

- Justifier chaque examen (éviter les examens inutiles), appliquer ALARA, optimiser. **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est élevée** : petit volume, organes proches les uns des autres.
- Activité injectée : carte de dosage pédiatrique de l'**EANM** (« Paediatric dosage card »), qui tient compte du **poids** et de la **classe du MRP**.
- Neuf points d'adaptation du protocole : indication, information, préparation (couche, sucette), dossier, injection (EANM), hydratation (biberon, jus), acquisition (contention, sédation, pinhole), interprétation (thymus, cartilages de croissance), dosimétrie.
- Optimiser la résolution : collimateur **sténopé (pinhole)**, enfant le plus près possible du collimateur, décubitus dorsal sur le détecteur.
- Scintigraphie osseuse : **8 MBq/kg**, pinhole (indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, avec une image en abduction). Les cartilages de conjugaison fixent normalement, de façon bilatérale et symétrique.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** selon les notes (≈ 1,85 MBq/kg en usage), images à **2–6 h**, matrice 256 × 256, pré-temps de 10 min ou 250 kcoups, pinhole idéalement.
- Rénographie : MAG3 **1,85 MBq/kg** (minimum 15 MBq), possible **dès la 1re semaine**. DTPA **4 MBq/kg** (minimum 20 MBq), seulement **après 1 mois**. Hydratation de **7–10 mL/kg**. Furosémide **1 mg/kg** (maximum 20 mg), déconseillé avant 1 mois.
- Hypothyroïdie congénitale : $^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq**, image à **15 min** (1,2–2,2 mSv). ^{123}I **3 MBq**, image à 1 h (IV) ou 4 h (per os), 10,4 mSv. Test au perchlorate positif si la fixation baisse de **≥ 10 %**.
- Meckel : **0,1 mCi/kg** (minimum 1 mCi), dynamique de 30 images, image tardive à 90 min.
- MIBG : ^{123}I **4 MBq/kg** (images à 24–48 h), ^{131}I **0,8 MBq/kg** (48–72 h). ^{18}F-DOPA **4 MBq/kg**, minimum **30 MBq**.
- TEP chez l'enfant : activité réduite (EANM), SUV pondéré par la **surface corporelle** (Haycock), qPET. Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance, appendice.
- Cystographie directe : **20–40 MBq** dans 500 mL de sérum à 37 °C ; volume vésical théorique = **(âge + 1) × 30 mL**. ^{67}Ga : **1,85 MBq/kg**. Hématies marquées : **7–15 MBq/kg**.

I. Principes : justifier, optimiser, immobiliser

- Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) : 1–19 ans.
- Il faut **impérativement adapter** les protocoles, les modes d'acquisition et les activités pour obtenir le meilleur rapport entre qualité d'examen et irradiation. Trois principes : justification, ALARA, optimisation, auxquels les notes ajoutent l'intelligence artificielle.
- Dosimétrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante, car les organes sont proches les uns des autres dans un petit volume (par exemple vessie et moelle osseuse). Il faut donc éviter tout examen inutile.
- Les activités pédiatriques de nombreux traceurs ont été établies par l'**EANM** sous forme d'une « Paediatric dosage card », selon le poids et la classe du MRP. Activité à injecter = activité de base propre au MRP × coefficient multiplicateur qui dépend du poids. Les MRP sont répartis en trois classes (A, B, C), et chaque MRP a une activité minimale pour garantir une image interprétable. réf.

Étape	Adaptation pédiatrique
1. Indication	Justification

Étape	Adaptation pédiatrique
2. Information	Rassurer, expliquer, établir la confiance (enfant et parents)
3. Préparation	Couche, sucette, « AUS » (noté ainsi dans les notes)
4. Dossier	Recueil des données cliniques, biologiques et d'imagerie
5. Injection	ALARA : activité selon la carte EANM (poids × MRP). Abord veineux solide.
6. Hydratation	Biberon, jus ; 7–10 mL/kg avant une scintigraphie rénale
7. Acquisition	Contention, sédation, choix du collimateur (pinhole)
8. Interprétation	Fixations physiologiques propres à l'enfant : thymus, cartilages de croissance
9. Dosimétrie	Plus l'âge baisse, plus la dose (et la radiosensibilité) augmente

Améliorer l'image chez l'enfant

- **Contention** pour limiter les mouvements, et **sédation** si besoin (rénographie : contention ou sédation). On commence par les moyens non médicamenteux : faire boire ou téter le nourrisson juste avant l'image (endormissement après le repas), emmaillotage, matelas à dépression, sacs de sable, distraction. Une sédation impose un jeûne préalable et une surveillance (oxymétrie) par une équipe formée. réf.
- **Résolution spatiale** : collimateur sténopé (pinhole), qui agrandit l'image et améliore la résolution, au prix d'une déformation selon l'axe et d'un champ réduit. Réduire la distance entre l'enfant et le collimateur. Enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
- **Os** : chez l'enfant, des statiques remplacent souvent le corps entier, et le temps osseux est souvent complété par une SPECT/CT. Exception notée : dans l'algodystrophie, le corps entier est indiqué chez l'enfant.
- **TDM des machines hybrides** : paramètres optimisés pour concilier qualité d'image et radioprotection, surtout chez l'enfant.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Algodystrophie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

II. Activités pédiatriques : tableau récapitulatif

Examen et traceur	Activité chez l'enfant (notes)	Minimum et particularités	Dose et remarques
Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-HMDP, MDP, DPD)	**8 MBq/kg** (adulte : 8–10 MBq/kg)	Minimum EANM de 40 MBq (MDP) réf.	Dosimétrie non complétée dans les notes
^{99m}Tc-DMSA	**0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (minimum 18,5 MBq)*	Images à 2–6 h	Bien moins irradiant que l'UIV ou l'uroscanner
^{99m}Tc-MAG3	**1,85 MBq/kg** (ped-01 : « [illisible],35 MBq/kg »)	Minimum **15 MBq** (rein-03 écrit « maximum 15 MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'activités minimales, cf. fiche hydronéphrose*). Possible dès la 1re semaine de vie.	Adulte : 200 MBq ; greffe : × 3 (500 MBq)
^{99m}Tc-EC (éthylène dicystéine)	**1,8 MBq/kg**	Minimum 15 MBq ; possible avant 1 mois	Meilleure image que le MAG3 (extraction de 70 %)
^{99m}Tc-DTPA	**4 MBq/kg**	Minimum **20 MBq** ; seulement **après 1 mois** (immaturité glomérulaire)	Adulte : 300 MBq
Furosémide (test diurétique)	**1 mg/kg** (0,5–1 mg/kg)	Maximum 20 mg ; déconseillé avant 1 mois	—
Cystographie isotopique directe (TcO_4^-, colloïde ou DTPA)	**20–40 MBq** (37 MBq sur la fiche mémo) dans 500 mL de sérum chauffé à 37 °C	Volume vésical théorique : (âge en années + 1) × 30 mL	Dose efficace de 0,048 mSv
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) : $^{99m}TcO_4^-$	**10–18 MBq**, adaptés au poids (10 MBq selon add-22)	Traceur de choix (ped-02) ; ped-01 recommande plutôt l'^{123}I (test au perchlorate possible), le TcO_4^- à défaut	**1,2–2,2 mSv**
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) : ^{123}I	**3 MBq** (ped-02). **0,3 mCi** pour la scintigraphie et le test au perchlorate (ped-01, ped-02).	Divergence : 0,3 mCi ≈ 11 MBq, contre 3 MBq dans le tableau	**10,4 mSv**

Examen et traceur	Activité chez l'enfant (notes)	Minimum et particularités	Dose et remarques
Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)	**0,1 mCi/kg** (= 3,7 MBq/kg)	Minimum **1 mCi** (ped-01) ; minimum 40 MBq (fiche adulte)	5 mSv (fiche adulte)
Milk scan (lait marqué au sulfure colloïdal)	**100–300 µCi** ; 0,1 mCi (add-22)	—	—
^{123}I-MIBG	**4 MBq/kg**, IV lente (> 1 min) ; « 2 à 11 mCi »	Minimum EANM de 37 MBq réf.	13 µSv/MBq ; à 1 an, E = 67 µSv/MBq
^{131}I-MIBG (diagnostique)	**0,8 MBq/kg** ; « 1 mCi »	—	145 µSv/MBq ; à 1 an, E = 844 µSv/MBq
^{18}F-DOPA	**4 MBq/kg**	Minimum **30 MBq**	À 1 an, E = 100 µSv/MBq
^{18}F-FDG	Activité « réduite » selon l'EANM (4 MBq/kg chez l'adulte)	Minimum EANM de 26 MBq (TEP du tronc) ; 14 MBq pour la TEP cérébrale réf.	19 µSv/MBq chez l'adulte
Citrate de ^{67}Ga	**1,85 MBq/kg**	Adulte : 70–185 MBq	—
Hématies-^{99m}Tc (ventriculographie)	**7–15 MBq/kg**	Minimum **70–150 MBq**	—
^{131}I thérapeutique (cancer différencié de la thyroïde)	**1–1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients EANM)	Poursuite décidée au cas par cas après la 1re cure (cinétique particulière chez l'enfant)	—
^{131}I-MIBG thérapeutique (neuroblastome)	**444 MBq/kg** (12 mCi/kg)	Enfants métastatiques de plus de 1 an	Moelle ≤ 2 Gy

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

III. Adaptations de l'acquisition, examen par examen

1. Os et appareil urinaire

Paramètre	Scintigraphie osseuse de l'enfant	DMSA	Rénographie (MAG3 / DTPA)	Cystographie isotopique
Activité	**8 MBq/kg**	**0,74 MBq/kg** (voir tableau II)	MAG3 **1,85 MBq/kg**, DTPA **4 MBq/kg**, en bolus IV	Directe : **20–40 MBq**. Indirecte : SRD au MAG3 (1,85 MBq/kg) faite juste avant.
Préparation	—	Hydratation de **7 mL/kg**. Vessie vide ou couche changée.	Hydratation de **7–10 mL/kg** per os pendant 20 min. Abord veineux solide. Miction ou couche changée. Sonde urinaire si vessie neurologique, valves de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale ou rein ectopique. Contention ou sédation.	Directe : vérifier l'absence d'infection urinaire. Sonde sans ballonnet après vidange complète, puis clampage. Instiller jusqu'à la sensation de plénitude, puis déclamper. Indirecte : boire abondamment jusqu'à la plénitude.
Délai	2–4 h (fiche neuroblastome)	**2–6 h**	Acquisition lancée en même temps que l'injection (ou quelques minutes avant ?). Furosémide à F+20 (20 min après le traceur), F0 (en même temps) ou F−15 (15 min avant) ; seul F+20 serait compatible avec la méthode de Rutland-Patlak (?).	Indirecte : 1 h après la SRD
Collimateur	BEHR ; **sténopé chez l'enfant**. Pinhole indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé.	BEHR parallèle, ou pinhole (idéalement)	Parallèle BEHR grand champ	Parallèle BEHR ou tout usage. Protéger les têtes et la table (risque de contamination).
Fenêtre	140 keV ± 10 %	140 keV, 20 %	140 keV, 20 %	140 keV, 20 %
Matrice et zoom	Statique 256 × 256, corps entier 1024 × 256, SPECT 128 × 128	**256 × 256**	128 × 128 (ou 64 × 64), zoom 1–2	64 × 64 ou 128 × 128, zoom 1

Paramètre	Scintigraphie osseuse de l'enfant	DMSA	Rénographie (MAG3 / DTPA)	Cystographie isotopique
Mode et séquence	Statiques plutôt que corps entier. Sinon corps entier à 15 cm/min ± statiques ± SPECT/CT (64 projections × 30 s, sur 180° ou 360°).	Statiques : pré-temps de **10 min** ou pré-coups de **250 (–300) kcoups**	Phase vasculaire : **60 images × 1 s**. Captation et excrétion : **80 images × 15 s**. Statique d'1 min après 5 min en position debout et une miction, si la vidange est incomplète.	Dynamique à 1–5 s par image, du remplissage à la vidange. Trois cycles de remplissage-vidange pour gagner en sensibilité. Statique post-mictionnelle.
Incidences	Maladie de Legg-Perthes-Calvé : pinhole centré sur chaque hanche, en position neutre puis **en abduction**	Postérieure +++, obliques. Antérieure aussi en cas d'ectopie, de rein en fer à cheval ou de greffon (moyenne géométrique).	Postérieure, avec reins, vessie et cœur (ou aorte) dans le champ. Antérieure si rein ectopique, en fer à cheval ou greffé.	Assis ou en décubitus dorsal, face postérieure centrée sur reins et vessie. Oblique si l'on suspecte un reflux de bas grade (jonction urétéro-vésicale). Indirecte : position verticale (fille assise, garçon debout).
Lecture	Cartilages de conjugaison : fixation physiologique, bilatérale et symétrique. Legg-Perthes-Calvé : noyau épiphysaire non visualisé en tardif (classification de Conway), Se et Sp de 95 %. Ostéomyélite : anomalies dès la 48e heure.	Pyélonéphrite aiguë : hypofixation corticale sans déformation des contours ni perte de volume. Pyélonéphrite chronique : hypofixation irrégulière avec perte de volume.	ROI rénales sur l'image somme des premières images, bruit de fond péri-rénal, ROI cardiaque ou aortique. Fonction rénale relative, Tmax, T½, OE, NORA. Méthode de Rutland-Patlak.	ROI reins, uretères et vessie. Toute activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase, est pathologique. Indirecte : faux négatifs 50 %, faux positifs 15 %.

Moyen mnémotechnique — « MAG3 dès la 1re semaine, DTPA après le 1er mois » : le glomérule du nouveau-né est immature, pas le tubule (le MAG3 est sécrété par le tubule).

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

2. Thyroïde et tube digestif

Paramètre	Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	Meckel	Milk scan	Scintigraphie hépatobiliaire (HIDA)
Activité	$^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq** IV. ^{123}I **3 MBq**, IV ou per os (0,3 mCi selon ped-01).	**0,1 mCi/kg** (minimum 1 mCi), IV sur la table	**100–300 µCi** dans le lait	Non précisée
Préparation et timing	Pas de jeûne. Dossier : l'enfant est-il traité ? la mère est-elle traitée pour une maladie thyroïdienne ? exposition à l'iode ? Pas de TDM injectée. La scintigraphie ne doit **jamais retarder** l'hormonothérapie. À faire la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début du traitement ; sinon à 3 ans, après arrêt de la LT4.	Jeûne de 6 h. Pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j. Anti-H2 per os 48 h avant ou IV 1 h avant. Vidange des intestins et de la vessie.	Jeûne de 4 h. Lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage.	—
Délai	^{99m}Tc : **15 min**. ^{123}I : 1 h (IV) ou 4 h (per os) ; 2 h selon ped-01. Perchlorate : 2e image **1 h** après la prise de $KClO_4$.	Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à **90 min**	Dynamique de 60 min ; statiques tardives à 3 h et 24 h	—
Collimateur	BEHR, parallèle ou sténopé (le sténopé agrandit l'image)	BEHR	—	—
Matrice	256 × 256 (^{99m}Tc)	Dynamique 128 × 128	64 × 64	—
Mode et temps	Statique	Dynamique : 30 images d'1 min (« 2 s/image » noté aussi)	10–30 s par image ; images postérieures toutes les 15 s	—
Incidences	Face antérieure, OAG et OAD, profil. Repère au crayon de cobalt. Champ cervical élargi si l'on suspecte une ectopie. Vue abdominale s'il n'y a aucune fixation (chercher l'estomac).	Antérieure, sur tout l'abdomen	Enfant allongé, images postérieures	—

Paramètre	Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	Meckel	Milk scan	Scintigraphie hépatobiliaire (HIDA)
Lecture	Pas de fixation cervicale : regarder l'estomac. Estomac fixant : athyréose ou anomalie du récepteur de la TSH. Estomac non fixant : anomalie du NIS. Fixation ectopique (sublinguale ++). Hyperfixation des deux lobes : trouble de l'hormonosynthèse, d'où le test au perchlorate (positif si baisse ≥ 10 % ; partiel 10–15 % ; complet 85–90 %). Si le test est positif, chercher un syndrome de Pendred (TDM des rochers).	Fixation focale qui apparaît en même temps que l'estomac, avec la même cinétique, en fosse iliaque droite ; intense, précoce, persistante. Se 85 %, Sp 95 %.	Ignorer les reflux des 5 premières minutes. Au moins 6 épisodes = positif. Chercher une inhalation.	Si le traceur passe dans l'intestin, l'atrésie biliaire est exclue (VPN). L'extraction hépatocytaire est notée à 100 % **[à vérifier]** *à vérifier : elle est élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine).*
Pièges	Avec le ^{99m}Tc, artéfacts dus aux glandes salivaires	Faux positifs : ulcère, colite, occlusion, hémangiome, anomalie urinaire. Faux négatifs : pyrophosphate stanneux récent, diverticule petit ou nécrosé.	—	L'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique : elle se voit dans toute cholestase

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*

3. Neuroblastome et TEP de l'enfant

Paramètre	MIBG (neuroblastome)	TEP-FDG (lymphome, sarcomes, neuroblastome)	TEP ^{18}F-DOPA (neuroblastome, hyperinsulinisme congénital)
Activité	^{123}I : **4 MBq/kg** ; ^{131}I : **0,8 MBq/kg**. IV lente sur plus d'1 min.	Réduite selon l'EANM	**4 MBq/kg**, minimum **30 MBq**
Préparation	Blocage thyroïdien adapté au poids : Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises ; perchlorate en gélule de 100 mg chez l'enfant. Arrêt des médicaments interférents, laxatifs, hydratation, miction impérative.	Jeûne et confort thermique, comme chez l'adulte. Contre la graisse brune : pièce et patient réchauffés, ± propranolol avant l'injection. réf.	À jeun (eau et sucre autorisés)
Délai	^{123}I : **24–48 h** ; ^{131}I : **48–72 h**	Comme chez l'adulte	—
Mode	Statiques (10–15 min) de préférence, corps entier, SPECT ± SPECT/CT. Profils si lésion cervicale.	TEP-TDM. Perspectives : TEP corps entier « WB », TEP-IRM, IA.	TEP-TDM
Quantification	Score de Curie modifié : 9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotés de 0 à 3 (3 = « > 50 % des segments » **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de plus de 50 % du segment*). Score SIOPEN : 12 segments, cotés de 0 à 6. Score par rapport au foie (0 à 4).	SUV pondéré par la **surface corporelle** (Haycock), car la masse grasse de l'enfant varie. qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si < 1,3 (initiale, intérim), bonne réponse si < 0,95 en fin de traitement. SUL peak ; Deauville. MTV, TLG, Dmax, ΔSUV.	Distingue la forme focale de la forme diffuse de l'hyperinsulinisme
Pièges propres à l'enfant	Muscles (notamment cervicaux), surrénales visibles à l'^{123}I (pas à l'^{131}I), préparation digestive insuffisante (côlon), graisse brune, effet de bord des statiques	Mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance, appendice très avide	—

> **NB — Le neuroblastome en un coup d'œil** : la MIBG est l'examen de base (Se 90 %, Sp 100 %). La TEP au FDG est indispensable si la MIBG est négative (10 %). La TEP à la ^{18}F-DOPA est une vraie alternative (Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse). La TEP aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga ouvre la voie à la PRRT. La TEP à l'^{124}I-MIBG (images à 24 h) sert à la dosimétrie avant RIV.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quoi repose le choix de l'activité injectée chez l'enfant ?	La carte de dosage pédiatrique de l'EANM : activité selon le poids et la classe du MRP (activité de base × coefficient lié au poids, avec un minimum).
2. Pourquoi l'enfant reçoit-il une dose efficace plus élevée ?	Petit volume et organes proches les uns des autres (vessie, moelle) ; radiosensibilité plus grande. Plus l'âge baisse, plus la dose augmente.
3. Trois moyens d'améliorer la résolution chez l'enfant ?	Collimateur sténopé (pinhole), distance enfant–collimateur réduite, décubitus dorsal sur le détecteur.
4. Activité de la scintigraphie osseuse et piège physiologique de l'enfant ?	8 MBq/kg ; fixation bilatérale et symétrique des cartilages de conjugaison.
5. Legg-Perthes-Calvé : quelle technique d'acquisition ?	Pinhole centré sur chaque hanche, en position neutre puis en abduction.
6. DMSA : délai et paramètres ?	Images à 2–6 h, 256 × 256, pré-temps de 10 min ou 250 kcoups, postérieure et obliques, pinhole idéalement.
7. Pourquoi le DTPA n'est-il pas utilisé avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire ; on utilise le MAG3 (ou l'EC) dès la 1re semaine.
8. Séquence d'une rénographie pédiatrique ?	60 images × 1 s (phase vasculaire), puis 80 images × 15 s (captation et excrétion) ; postérieure ; 128 × 128.
9. Volume vésical théorique en cystographie directe ?	(âge en années + 1) × 30 mL ; 20–40 MBq dans 500 mL de sérum à 37 °C.
10. Hypothyroïdie congénitale : traceur de choix, activité et délai ?	$^{99m}TcO_4^-$, 10–18 MBq, image à 15 min ; ou ^{123}I, 3 MBq, si l'on veut faire le test au perchlorate.
11. Activité de la TEP à la ^{18}F-DOPA chez l'enfant ?	4 MBq/kg, minimum 30 MBq.
12. Quel SUV utiliser chez l'enfant, et pourquoi ?	Le SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock), car la masse grasse varie avec l'âge et fausse le SUV pondéré par le poids. Lecture du lymphome par qPET.